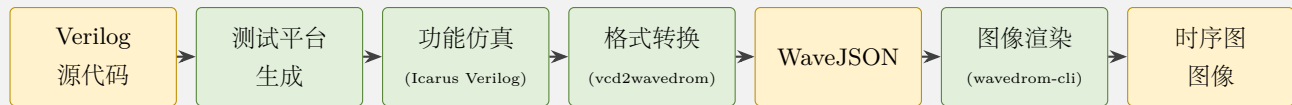


数据合成链路



训练数据三元组：(时序图图像, WaveJSON, Verilog 源代码)

数据质量过滤 + 防泄漏数据划分

SFT 训练
(图像, WaveJSON) 对

SFT + RLVR 训练
(WaveJSON, Verilog) 对

时序图
图像

第一阶段
Qwen3-VL-4B-Instruct
(多模态大语言模型)

WaveJSON
结构化表示

第二阶段
Qwen3-8B
(文本大语言模型)

Verilog
代码

推理阶段